

Guía Docente

ASIGNATURA: *Criptografía*

Título: *Grado en Ciberseguridad*
Materia: *Seguridad Tecnológica*
Créditos: *6 ECTS*
Código: *11GCIB*
Edición: *octubre 2026-2027*

Índice

1. Organización general 3

1.1. Datos de la asignatura 3

1.2. Equipo docente 3

2. Planificación de sesiones síncronas 4

3. Actividades /evidencias de aprendizaje 5

4. Recursos para el aprendizaje 6

1. Organización general

1.1. Datos de la asignatura

TITULACIÓN	*Grado en Ciberseguridad*
ASIGNATURA	*Criptografía*
Edición	*Octubre 26-27*
CÓDIGO - EDICIÓN – GRUPO- AÑO - NOMBRE ASIGNATURA	*11GCIB_10_A_2026-27_Criptografía*
Carácter	Obligatorio
Curso	Segundo
Cuatrimestre	Primero
Idioma en que se imparte	Castellano
Requisitos previos	No existen
Dedicación al estudio por ECTS	**25 horas**

1.2. Equipo docente

Profesor	**Amorina González Armayor** agonzalezar@professor.universidadviu.com

2. Planificación de sesiones síncronas

11GCIB_10_A_2026-27_Criptografía			
SESIÓN	**Fecha**	**Horario**	**TIPO DE SESIÓN (CONTENIDO/ TEMA)**
TUTORÍA INICIAL	15/10/2026	20:00 a 22:00	Tutoría Colectiva de presentación
SESIÓN 2	22/10/2026	20:00 a 22:00	Tema 1: Introducción a la criptografía.
SESIÓN 3	26/10/2026	18:00 a 22:00	Tema 2: Fundamentos matemáticos y criptografía clásica.
SESIÓN 4	05/11/2026	20:00 a 22:00	Tema 2: Fundamentos matemáticos y criptografía clásica.
SESIÓN 5	12/11/2026	20:00 a 22:00	Tema 3: Criptografía de clave privada.
SESIÓN 6	19/11/2026	20:00 a 22:00	Tema 3: Criptografía de clave privada.
SESIÓN 7	23/11/2026	18:00 a 22:00	Tema 4: Criptografía de clave pública.
SESIÓN 8	26/11/2026	20:00 a 22:00	Tema 4: Criptografía de clave pública.
SESIÓN 9	03/12/2026	20:00 a 22:00	Tema 5: Otros protocolos y aplicaciones criptográficas.
SESIÓN 10	10/12/2026	20:00 a 22:00	Tema 5: Otros protocolos y aplicaciones criptográficas.
SESIÓN 11	17/12/2026	20:00 a 22:00	Tema 6: Criptografía cuántica.
SESIÓN 12	07/01/2027	20:00 a 22:00	Tema 6: Criptografía cuántica.
TUTORÍA FINAL	14/01/2027	20:00 a 22:00	Tutoría Colectiva de recapitulación
Fechas límite entrega de portafolio	**1ª C** 02/02/2027 23.59 horas	**2ª C** 08/06/2027 23.59 horas	Deben obtener un mínimo de 5 puntos en el portafolio para ponderar la nota con el examen.
Fecha de Examen	02/02/2027 20:00 a 22:00	08/06/2027 20:00 a 22:00	Deben obtener un mínimo de 5 puntos en el examen para ponderar la nota con el portafolio.

3. Actividades /evidencias de aprendizaje

	Breve descripción de las actividades del porfolio	% Evaluación	Fecha de entrega – Evaluación continua-
ACTIVIDADES	Realización de Actividades relacionadas con las temáticas cubiertas en clase. Ver explicación de cada actividad en apartado de Campus	54% (90% de la nota del portafolio)	Fecha límite de entrega: - **1ª convocatoria**: 02/02/2027 23:59 hs **-2ª convocatoria:** 08/06/2027 23:59 hs
AUTOEVALUACIÓN	Realización de Tests de Autoevaluación Ver explicación de actividad en apartado de Campus	6% (10% de la nota del portafolio)	
EXAMEN	**EXAMEN** Ver detalles en el Campus	40%	-**1ª convocatoria**: 02/02/2027 20:00 a 22:00 hs -**2ª convocatoria:** 08/06/2027 20:00 a 22:00 hs

IMPORTANTE: *Las entregas fuera de plazo no se tendrán en cuenta a efectos de corrección o evaluación.*

Es requisito indispensable para superar la asignatura aprobar cada apartado (portafolio y prueba final) con un mínimo de 5 para ponderar las calificaciones.

Será responsabilidad del alumnado asegurarse que su equipo dispone de los requisitos técnicos para la realización del examen de la asignatura.

Por normativa, los exámenes online serán controlados con el sistema de tecnología de supervisión remota y monitorización de la actividad evaluativa (Proctoring) permitiendo, este sistema, el control efectivo y honesto de su participación en los exámenes y pruebas realizadas.

USO DE LA IA

Desde GCIB se promueve el uso responsable de la inteligencia artificial.

La inteligencia artificial (IA) puede ser una gran aliada en el estudio si se emplea con responsabilidad y sentido crítico para un mejor desempeño en las tareas y profundizar en conocimiento.

Por ello, la asignatura 11GCIB permite el uso de la IA, pero siempre y cuando el estudiante declare y detalle su uso de acuerdo con lo especificado a continuación:

- ***Siempre que se haya utilizado alguna herramienta de IA para realizar una actividad, se deberá incluir un apartado relativo a DECLARACIÓN DEL USO DE IA.***

- *En este apartado se deberá incluir qué herramienta/s se han utilizado, cómo ha influido en el resultado y los datos introducidos. Además, el contenido generado e incorporado procedente de la IA deberá ir referenciado. Esta trazabilidad es obligatoria en el ámbito académico y profesional.*

- *No se puede presentar como propio un contenido generado por IA si no ha sido reelaborado. El uso de herramientas automáticas no justifica infringir las normativas sobre plagio o derechos de autor. Ante la sospecha de utilización de IA en la realización de actividades de la asignatura (no coincidente con su declaración del uso de la IA), el profesorado tendrá la potestad de solicitar una revisión síncrona con el autor o los autores de la obra para verificar la elaboración autónoma de la misma, así como otra medida adicional.*

- *La forma de citar y referenciar la IA se indica a continuación:*

    - ***Cita**: Añadir el texto y terminar con, por ejemplo: Autoría: OpenAI, Año de referencia: 2022. Si el texto es muy largo se puede incorporar en los anexos.*
    - ***Referencia**: Autoría del modelo IA, por ejemplo: Open AI; año de la versión utilizada, nombre del modelo en cursiva y fecha de versión.*

4. Recursos para el aprendizaje

Arboledas Brihuega, D. (2017). *Criptografía sin secretos con Python:* (ed.). RA-MA Editorial. https://elibro-net.universidadviu.idm.oclc.org/es/ereader/universidadviu/106497?page=1

Bray, S. W. (2020). Implementing cryptography using python. John Wiley & Sons, Incorporated.

Chauhan, S. R., & Jangra, S. (2020). Computer security and encryption : An introduction. Mercury Learning & Information.

Dash, S. K. (2023). Ultimate web authentication handbook : Strengthen web security by leveraging cryptography and authentication protocols such as oauth, saml and fido. Orange Education PVT Ltd.

Francisco Javier López Brea Espiau, & José Ramón Soler Fuensanta. (2016). *Mensajes Secretos*. Tirant lo Blanch. https://biblioteca-tirant-

com.universidadviu.idm.oclc.org/cloudLibrary/login/login?username=VIU&password=MJE09fZ&redirectto=/ebook/info/9788491194064

Hernández Encinas, L. (2016). *La criptografía:* (ed.). Editorial CSIC Consejo Superior de Investigaciones Científicas. https://elibro-net.universidadviu.idm.oclc.org/es/ereader/universidadviu/41843?page=1

Hernández Encinas, L. Gayoso Martínez, V. & Martín Muñoz, A. (2018). *Criptografía con curvas elípticas:* (ed.). Editorial CSIC Consejo Superior de Investigaciones Científicas. https://elibro-net.universidadviu.idm.oclc.org/es/ereader/universidadviu/106372?page=1

Mason, S. (2016). Electronic Signatures in Law. University of London Press. http://www.jstor.org/stable/j.ctv5137w8

McAndrew, A. (2011). Introduction to cryptography with open-source software. Taylor & Francis Group.

Ortega, C. J. M. (2024). Python aplicado a seguridad y redes. Marcombo, S.A. https://ebookcentral.proquest.com/lib/universidadviu/detail.action?docID=31355143

Rohit, G. S. C. (2024). Ultimate pentesting for web applications : Unlock advanced web app security through penetration testing using burp suite, zap proxy, fiddler, charles proxy, and python for robust defense (english edition). Orange Education PVT Ltd.

Sweigart, A. (2018) Cracking Codes with Python. https://inventwithpython.com/cracking/